

DESARROLLO DE SOFTWARE

Trabajo académico

Integrantes:

Jeronimo Gallego Nanclares

Juan Felipe Sanchez Perez

Farley Andrés Calderón Ciro

Ana Sofia Puerta Marulanda

Santiago Botero Diaz

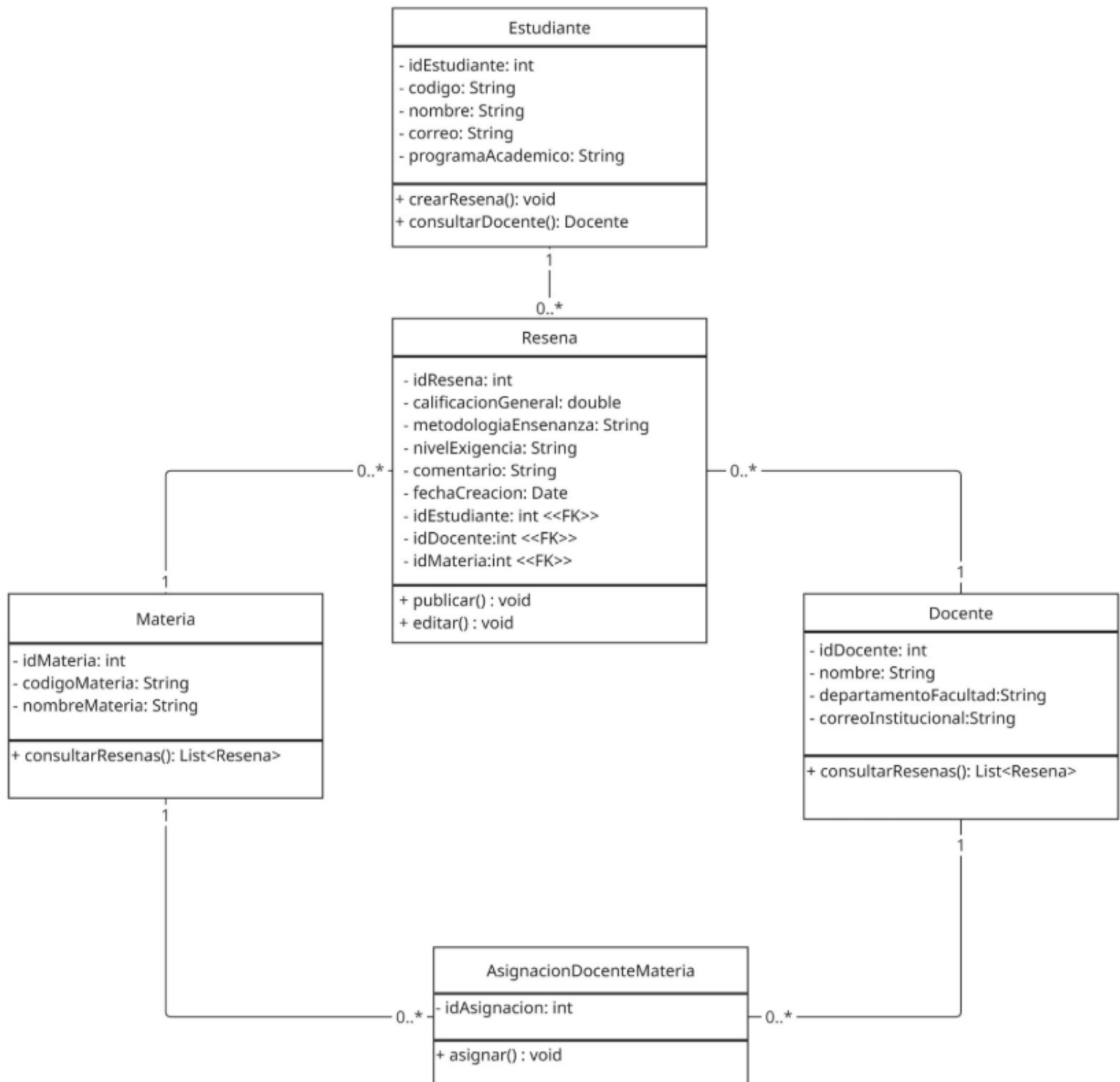
1. REQUISITOS FUNCIONALES

RF01. Registro de estudiantes El sistema debe permitir registrar la información básica de los estudiantes: - ID del estudiante. - Código institucional. - Nombre. - Correo institucional. - Programa académico. Entidad relacionada: Estudiante	RF02. Consulta de estudiantes El sistema debe permitir consultar la información registrada de un estudiante y conocer los docentes relacionados con sus actividades académicas. Entidad relacionada: Estudiante	RF03. Registro de docentes El sistema debe permitir registrar la información de los docentes: - ID del docente. - Nombre. - Departamento o facultad. - Correo institucional. Entidad relacionada: Docente	RF04. Consulta de docentes El sistema debe permitir consultar los docentes registrados y visualizar la información correspondiente a cada uno. Entidad relacionada: Docente
RF05. Registro de materias El sistema debe permitir registrar las materias o asignaturas ofrecidas por el ITM: - ID de la materia. - Código de la materia. - Nombre de la materia. Entidad relacionada: Materia	RF06. Asignación de docentes a materias El sistema debe permitir relacionar docentes con las materias que dictan. Un docente puede dictar varias materias y una materia puede ser dictada por diferentes docentes. Entidad relacionada: AsignacionDocenteMateria	RF07. Creación de reseñas El sistema debe permitir que un estudiante cree una reseña sobre un docente asociado a una materia. La reseña debe contener: - ID de la reseña. - Calificación general. - Metodología de enseñanza. - Nivel de exigencia. - Comentario. - Fecha de creación. - Estudiante que realiza la reseña. - Docente evaluado. - Materia relacionada. Entidad relacionada: Reseña	RF08. Consulta de reseñas El sistema debe permitir consultar las reseñas realizadas por los estudiantes sobre los docentes y las materias. Se debe poder consultar las reseñas asociadas a: - Un estudiante. - Un docente. - Una materia. Entidad relacionada: Reseña
RF09. Consulta de reseñas de un docente El sistema debe permitir que un docente tenga asociadas múltiples reseñas realizadas por estudiantes. Relación: Docente 1 $\longrightarrow$ 0..* Reseña Entidad relacionada: Reseña	RF10. Consulta de reseñas de una materia El sistema debe permitir consultar las reseñas relacionadas con una materia determinada. Relación: Materia 1 $\longrightarrow$ 0..* Reseña Entidad relacionada: Reseña	RF11. Edición de reseñas El sistema debe permitir al estudiante editar una reseña que haya creado previamente. La edición debe actualizar la información de la reseña sin crear una nueva. Entidad relacionada: Reseña	RF12. Publicación de reseñas El sistema debe permitir publicar las reseñas creadas por los estudiantes para que puedan ser consultadas por la comunidad académica, de acuerdo con las reglas de acceso establecidas. Entidad relacionada: Reseña
RF13. Calificación del desempeño docente El sistema debe permitir registrar una calificación general sobre el docente mediante la reseña. Esto permitirá posteriormente analizar la percepción de los estudiantes sobre el desempeño docente.	RF14. Registro de metodología de enseñanza El sistema debe permitir registrar la percepción del estudiante sobre la metodología de enseñanza utilizada por el docente.	RF15. Registro de nivel de exigencia El sistema debe permitir registrar el nivel de exigencia percibido por el estudiante en relación con el docente y la materia.	RF16. Registro de comentarios El sistema debe permitir que los estudiantes agreguen comentarios relacionados con su experiencia académica con el docente.
RF17. Opción de anonimato en las reseñas El sistema debe permitir que el estudiante elija si desea realizar la reseña de forma anónima o identificada. - Si el estudiante elige publicar de forma anónima, su identidad no será visible para los demás usuarios. - Si el estudiante elige publicar de forma identificada, su nombre (o código) podrá ser visible junto con la reseña. - El sistema debe almacenar la información necesaria para respetar la opción seleccionada por el estudiante. Entidad relacionada: Reseña			

2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF01. Usabilidad La plataforma debe contar con una interfaz sencilla e intuitiva que permita a los estudiantes consultar y registrar información sin conocimientos técnicos.	RNF02. Seguridad El sistema debe proteger la información de los estudiantes, docentes y reseñas almacenadas.	RNF03. Privacidad La información personal de los estudiantes debe ser protegida y solamente debe mostrarse aquella información que esté autorizada para consulta.	RNF04. Disponibilidad La plataforma debe estar disponible para los usuarios durante los periodos establecidos por la institución.	RNF05. Integridad de la información El sistema debe garantizar que las reseñas estén asociadas correctamente con un estudiante, un docente y una materia existentes.
RNF06. Rendimiento El sistema debe responder en un tiempo adecuado al realizar consultas de estudiantes, docentes, materias y reseñas.	RNF07. Escalabilidad El sistema debe permitir aumentar progresivamente la cantidad de estudiantes, docentes, materias y reseñas sin afectar significativamente su funcionamiento.	RNF08. Mantenibilidad El software debe estar desarrollado de forma organizada, permitiendo realizar modificaciones y agregar nuevas funcionalidades en el futuro.	RNF09. Compatibilidad La plataforma debe poder utilizarse desde los principales navegadores web y dispositivos utilizados por la comunidad académica.	RNF10. Moderación El sistema debe contemplar mecanismos para evitar que las reseñas contengan contenido ofensivo, discriminatorio o que no esté relacionado con la experiencia académica.

Diagrama de Cases UML



1. Entidades y atributos

Estudiante

- id_estudiante (PK)
- codigo_institucional
- nombre
- correo_institucional
- programa_academico

Docente

- id_docente (PK)
- nombre
- departamento_o_facultad
- correo_institucional

Materia

- id_materia (PK)
- codigo_materia
- nombre_materia

Reseña

- id_resena (PK)
 - calificacion_general
 - metodologia_ensenansa
 - nivel_exigencia
 - comentario
 - fecha_creacion
 - id_estudiante (FK)
 - id_docente (FK)
 - id_materia (FK)
-

2. Relaciones y Cardinalidades

- **Estudiante escribe Reseña**
 - **Cardinalidad:** 1 a Muchos (1:0..*)

- **Descripción:** Un estudiante puede crear o escribir varias reseñas a lo largo de su proceso académico, pero cada reseña individual pertenece y es creada por un único estudiante.

- **Docente recibe Reseña**

- **Cardinalidad:** 1 a Muchos (1:0..*)
- **Descripción:** Un docente puede tener asociadas múltiples reseñas realizadas por los estudiantes, mientras que cada reseña evalúa a un docente específico.

- **Materia se relaciona con Reseña**

- **Cardinalidad:** 1 a Muchos (1:0..*)
- **Descripción:** Una materia puede estar asociada a múltiples reseñas, y cada reseña corresponde a una materia determinada.

- **Docente imparte Materia (Asignación Docente-Materia)**

- **Cardinalidad:** Muchos a Muchos ($N:M$)
- **Descripción:** Un docente puede dictar varias materias y una materia puede ser impartida por diferentes profesores. En el modelo relacional, esta relación se implementa mediante una entidad intermedia (por ejemplo, **AsignacionDocenteMateria**) que almacena la relación entre ambos catálogos.

Diagrama Entidad-Relación

